

# Snakemake · Cheat Sheet

Usos comunes para el workflow Workflow-IIE

## Table of contents

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Contexto de uso . . . . .                                  | 1 |
| Tabla rápida: uso y comando . . . . .                      | 2 |
| Comandos especialmente útiles en este workflow . . . . .   | 3 |
| 1. Regenerar la tabla maestra de features . . . . .        | 3 |
| 2. Regenerar <code>bn_input.csv</code> . . . . .           | 3 |
| 3. Regenerar un feature regional . . . . .                 | 3 |
| 4. Regenerar mapas de IE . . . . .                         | 4 |
| 5. Validar mapas IE contra <code>ei_qnint</code> . . . . . | 4 |
| Combinaciones muy prácticas . . . . .                      | 4 |
| Mis comandos favoritos para uso diario . . . . .           | 5 |
| Revisar qué haría . . . . .                                | 5 |
| Ejecutar un producto puntual . . . . .                     | 5 |
| Forzar una regla concreta . . . . .                        | 5 |
| Salida más compacta . . . . .                              | 5 |
| Desbloquear el workflow . . . . .                          | 5 |
| Regla práctica de interpretación . . . . .                 | 5 |
| Nota final . . . . .                                       | 6 |

## Contexto de uso

Suposiciones previas:

```
conda activate qgis_env
cd "C:\Users\equih\0 Versiones\Workflow-iie\propuesta-workflow-iie\workflow"
```

## Tabla rápida: uso y comando

| Uso                                                       | Comando                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ver qué se ejecutaría, sin correr nada                    | <code>snakemake -n</code>                                                                        |
| Ver qué se ejecutaría para un archivo objetivo            | <code>snakemake -n C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>                            |
| Correr todo el workflow definido en <code>rule all</code> | <code>snakemake -j1</code>                                                                       |
| Correr un objetivo específico                             | <code>snakemake -j1 C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>                           |
| Correr una regla forzándola                               | <code>snakemake -j1 -R prepare_bn_table C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>       |
| Forzar una regla y ver comandos en pantalla               | <code>snakemake -j1 -p -R prepare_bn_table C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>    |
| Mostrar también el motivo de ejecución                    | <code>snakemake -j1 -p --reason C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>               |
| Ejecutar con varios núcleos                               | <code>snakemake -j8</code>                                                                       |
| Seguir aunque una regla falle                             | <code>snakemake -j4 --keep-going</code>                                                          |
| Mostrar menos ruido en pantalla                           | <code>snakemake -j1 --quiet progress rules</code>                                                |
| Mostrar resumen de archivos y estado                      | <code>snakemake --summary</code>                                                                 |
| Mostrar resumen detallado                                 | <code>snakemake --detailed-summary</code>                                                        |
| Listar reglas disponibles                                 | <code>snakemake --list-rules</code>                                                              |
| Listar sólo las reglas objetivo                           | <code>snakemake --list-target-rules</code>                                                       |
| Forzar recreación de un archivo ya existente              | <code>snakemake -j1 -f C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>                        |
| Forzar toda una regla, aunque los archivos existan        | <code>snakemake -j1 -R feature_zvh C:/wf-ie-data/results/training/master_features.parquet</code> |
| Borrar outputs temporales innecesarios                    | <code>snakemake --delete-temp-output</code>                                                      |
| Limpiar metadatos de un archivo                           | <code>snakemake --cleanup-metadata C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>            |
| Ignorar provenance y usar sólo fechas de modificación     | <code>snakemake -j1 --rerun-triggers mtime</code>                                                |
| Desbloquear el workflow si quedó “locked”                 | <code>snakemake --unlock</code>                                                                  |
| Ver el DAG en texto                                       | <code>snakemake --dag</code>                                                                     |
| Exportar el DAG para Graphviz                             | <code>snakemake --dag \\\dot -Tpdf &gt; dag.pdf</code>                                           |
| Ver por qué se quiere ejecutar algo (dry-run + razones)   | <code>snakemake -n -r C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>                         |

| Uso                                        | Comando                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ejecutar hasta una regla, sin pasar de ahí | <code>snakemake -j1 --until prepare_bn_table</code>            |
| Ver comandos de shell ejecutados           | <code>snakemake -j1 -p</code>                                  |
| Ver logs más completos para diagnóstico    | <code>snakemake -j1 --printshellcmds --reason --verbose</code> |

## Comandos especialmente útiles en este workflow

### 1. Regenerar la tabla maestra de features

| Uso                                      | Comando                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dry-run de la tabla maestra              | <code>snakemake -n C:/wf-ie-data/results/training/master_features.parquet</code>                             |
| Construir la tabla maestra               | <code>snakemake -j1 C:/wf-ie-data/results/training/master_features.parquet</code>                            |
| Forzar reconstrucción de master_features | <code>snakemake -j1 -R assemble_training_table C:/wf-ie-data/results/training/master_features.parquet</code> |

### 2. Regenerar bn\_input.csv

| Uso                                  | Comando                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dry-run de bn_input.csv              | <code>snakemake -n C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>                      |
| Construir bn_input.csv               | <code>snakemake -j1 C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code>                     |
| Forzar sólo la regla correspondiente | <code>snakemake -j1 -R prepare_bn_table C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv</code> |

### 3. Regenerar un feature regional

| Uso                        | Comando                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forzar erosión en region_1 | <code>snakemake -j1 -R feature_tasa_erosion C:/wf-ie-data/results/features/tasa_erosion/region_1.parquet</code>       |
| Forzar viento en region_1  | <code>snakemake -j1 -R feature_wind_speed C:/wf-ie-data/results/features/velocidad_del_viento/region_1.parquet</code> |

| Uso                    | Comando                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forzar ZVH en region_1 | <code>snakemake -j1 -R feature_zvh C:/wf-ie-data/results/features/zvh/region_1.parquet</code> |

#### 4. Regenerar mapas de IE

| Uso                            | Comando                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Construir mapas IE             | <code>snakemake -j1 -R create_ie_rasters</code>    |
| Forzar mapas IE y ver comandos | <code>snakemake -j1 -p -R create_ie_rasters</code> |

#### 5. Validar mapas IE contra ei\_qnint

| Uso                                               | Comando                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ejecutar validación base vs referencia            | <code>snakemake -j1 C:/wf-ie-data/validar/ie_maps/ie_base_vs_ei_qnint_summary.csv</code>                                  |
| Forzar validación base vs referencia              | <code>snakemake -j1 -R validate_ie_base_vs_reference C:/wf-ie-data/validar/ie_maps/ie_base_vs_ei_qnint_summary.csv</code> |
| Ejecutar validación base vs alterna vs referencia | <code>snakemake -j1 C:/wf-ie-data/validar/ie_maps/ie_base_alterna_vs_ei_qnint_summary.csv</code>                          |

#### Combinaciones muy prácticas

| Uso                                   | Comando                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dry-run con razones y comandos        | <code>snakemake -n -r -p</code>                   |
| Ejecutar mostrando comandos y razones | <code>snakemake -j1 -p --reason</code>            |
| Ejecutar compacto pero informativo    | <code>snakemake -j1 --quiet progress rules</code> |
| Rehacer algo usando sólo mtime        | <code>snakemake -j1 --rerun-triggers mtime</code> |
| Si algo quedó “atascado”              | <code>snakemake --unlock</code>                   |

## Mis comandos favoritos para uso diario

### Revisar qué haría

```
snakemake -n -r -p C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv
```

### Ejecutar un producto puntual

```
snakemake -j1 -p C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv
```

### Forzar una regla concreta

```
snakemake -j1 -p -R prepare_bn_table C:/wf-ie-data/results/training/bn_input.csv
```

### Salida más compacta

```
snakemake -j1 --quiet progress rules
```

### Desbloquear el workflow

```
snakemake --unlock
```

---

## Regla práctica de interpretación

- **-n** = no ejecuta, sólo simula
- **-jN** = número de cores
- **-R regla** = fuerza una regla
- **-p** = imprime comandos shell
- **--reason** = explica por qué corre algo
- **--quiet progress rules** = menos ruido
- **--unlock** = quita locks

- **--summary** = estado general del workflow
- 

## Nota final

En este proyecto, los usos más frecuentes son:

1. **probar en dry-run**
2. **forzar una regla específica**
3. **pedir un objetivo concreto**
4. **usar salida compacta**
5. **desbloquear cuando un proceso anterior se interrumpió**

Una combinación muy útil como valor por defecto es:

```
snakemake -j1 -p --reason
```

y, para revisión previa:

```
snakemake -n -r -p
```